

Manual de Usuario - Escáner de Red

Descripción General

El Escáner de Red es una aplicación Java que permite escanear un rango de direcciones IP en su red local mediante el comando ping, identificar dispositivos activos y exportar los resultados.

Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux
- Java: JDK 11 o superior instalado
- Conexión de red: Red local activa

Instalación y Ejecución

1. Descargue todos los archivos del proyecto
2. Abra la carpeta del proyecto
3. Ejecute el archivo batch de compilación `"bluid.bat"`

Interfaz de Usuario

La interfaz consta de tres secciones principales:

1. Panel Superior - Configuración

- Campo "IP de inicio": Dirección IP inicial del rango a escanear
- Campo "IP de fin": Dirección IP final del rango a escanear
- Botón "Escanear": Inicia el proceso de escaneo
- Botón "Limpiar": Borra los resultados anteriores

2. Panel Central - Resultados

- Tabla con 4 columnas:
 - IP: Dirección IP escaneada
 - Host: Nombre del dispositivo (si está disponible)
 - Activo: Indica si el dispositivo respondió (Sí/No)
 - Tiempo (ms): Tiempo de respuesta en milisegundos

3. Panel Inferior - Progreso y Exportación

- Barra de progreso: Muestra el avance del escaneo
- Botón "Guardar resultados": Exporta los datos a CSV

Guía Paso a Paso

Paso 1: Configurar el Rango de IP

1. En el campo "IP de inicio", ingrese la primera dirección IP del rango
 - Ejemplo: 192.168.1.1
2. En el campo "IP de fin", ingrese la última dirección IP del rango
 - Ejemplo: 192.168.1.255

Paso 2: Iniciar el Escaneo

1. Haga clic en el botón "Escanear"
2. Observe la barra de progreso para ver el avance
3. Los resultados aparecerán en la tabla a medida que se completan

Paso 3: Analizar Resultados

- Dispositivos activos: Aparecen con "Sí" en la columna "Activo"
- Nombre de host: Muestra el nombre del dispositivo si es detectable
- Tiempo de respuesta: Indica la velocidad de respuesta del dispositivo

Paso 4: Exportar Resultados

1. Después del escaneo, haga clic en "Guardar resultados"
2. Los datos se guardarán automáticamente en:
 - Carpeta: [proyecto]/exports/
 - Nombre: Escaneo_AAAA-MM-DD_HH-mm-ss.csv
3. Aparecerá un mensaje confirmando la ubicación del archivo

Configuraciones Avanzadas

Rangos IP Recomendados

- Red doméstica típica: 192.168.1.1 a 192.168.1.254
- Redes empresariales: 10.0.0.1 a 10.255.255.254
- Redes con DHCP: Consulte su router para conocer el rango asignado

Tiempos de Escaneo

- El escaneo de 255 direcciones IP toma aproximadamente 4-5 minutos
- El tiempo varía según la configuración de red y tiempo de espera

Solución de Problemas

Error: "Las direcciones IP no son válidas"

- Verifique que las IPs tengan el formato correcto (ej: 192.168.1.1)
- Asegúrese de que solo contengan números y puntos

Error: "Error al guardar archivo"

- Verifique que tenga permisos de escritura en la carpeta del proyecto
- Asegúrese de que el disco tenga espacio disponible

Dispositivos no detectados

- Algunos dispositivos pueden bloquear respuestas ping
- Firewalls o configuraciones de seguridad pueden prevenir la detección

Consejos de Uso

1. Escaneos específicos: Use rangos pequeños para escaneos rápidos
2. Exportación regular: Guarde resultados para comparar cambios en la red
3. Análisis de rendimiento: Use la columna de tiempo para identificar dispositivos lentos
4. Inventario de red: Exporte resultados para mantener un registro de dispositivos

Ejemplo de Archivo CSV Exportado

```
IP,Host,Activo,Tiempo(ms)
192.168.1.1,router.home,Sí,15
192.168.1.2,pc-office,Sí,28
192.168.1.3,N/A,No,1000
192.168.1.4,printer.local,Sí,132
```

Consideraciones de Seguridad

- La aplicación solo escanea redes locales
- No realiza escaneos intrusivos ni vulnera sistemas
- Requiere acceso a la red local para funcionar
- Los resultados son solo de lectura